

Dokumen Desain Basis Data dan Proses Bisnis

Aplikasi Pencatatan Laporan Ulang dan Tolak

Versi	1.2
Tanggal	24 January 2026
Tujuan Dokumen	Menjelaskan proses bisnis dan rancangan basis data (ternormalisasi) untuk pencatatan laporan ulang dan tolak.

1. Latar Belakang dan Tujuan

Aplikasi ini digunakan untuk mencatat kejadian pemeriksaan yang perlu diulang (laporan ulang) atau hasil pemeriksaan yang ditolak (laporan tolak). Pencatatan yang rapi dibutuhkan agar data mudah direkap berdasarkan periode, modalitas, jenis pemeriksaan, petugas, serta faktor penyebab.

Dokumen ini berisi: (1) proses bisnis pencatatan, (2) aturan bisnis dan validasi, (3) rancangan tabel basis data yang sudah dinormalisasi, (4) diagram model data, dan (5) contoh data.

2. Ruang Lingkup Aplikasi

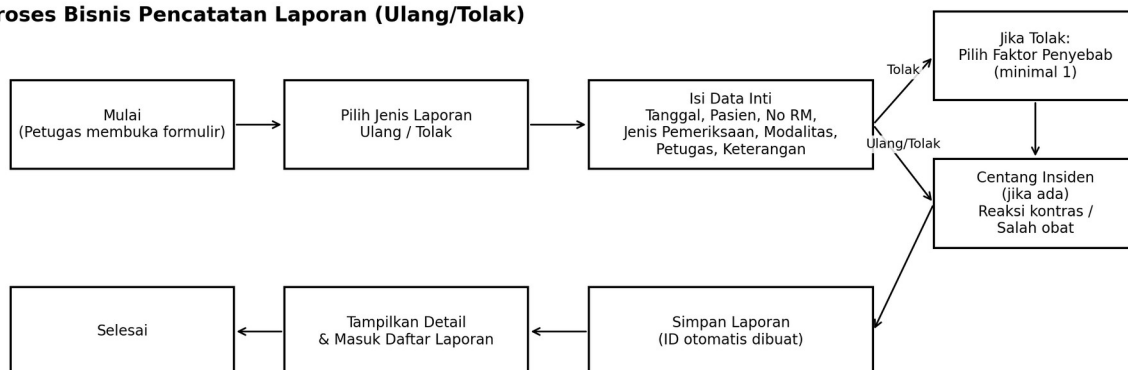
Fitur utama yang tercakup pada rancangan ini:

- Input laporan ulang dan laporan tolak (ID laporan dibuat otomatis).
- Input data pasien (nama dan nomor rekam medis/No RM).
- Pemilihan jenis pemeriksaan dan modalitas melalui daftar pilihan.
- Pemilihan petugas melalui daftar inisial.
- Pencatatan insiden (kotak centang) yang berlaku untuk ulang maupun tolak.
- Pencatatan faktor penyebab (dapat dipilih lebih dari satu) yang digunakan pada laporan tolak.
- Penyajian daftar laporan dan kebutuhan rekap atau dasbor.

3. Proses Bisnis

Aktor utama: petugas pemeriksaan (pengisi formulir).

Proses Bisnis Pencatatan Laporan (Ulang/Tolak)



Gambar 1. Alur proses bisnis pencatatan laporan

3.1 Proses Pencatatan Laporan Ulang

1. Petugas membuka formulir dan memilih jenis laporan: ulang.

2. Petugas mengisi data inti: tanggal pemeriksaan, pasien (nama dan No RM), jenis pemeriksaan, modalitas, petugas, dan keterangan.
3. Jika ada insiden, petugas mencentang jenis insiden yang relevan (misalnya reaksi obat kontras atau kesalahan pemberian obat).
4. Petugas menekan tombol Simpan. Sistem membuat ID laporan otomatis dan menyimpan data ke basis data.
5. Laporan tampil di daftar laporan untuk kebutuhan pemantauan dan rekap.

3.2 Proses Pencatatan Laporan Tolak

1. Petugas membuka formulir dan memilih jenis laporan: tolak.
2. Petugas mengisi data inti: tanggal pemeriksaan, pasien (nama dan No RM), jenis pemeriksaan, modalitas, petugas, dan keterangan.
3. Petugas memilih minimal 1 faktor penyebab (dapat dipilih lebih dari satu) sesuai kejadian.
4. Jika ada insiden, petugas mencentang jenis insiden yang relevan.
5. Petugas menekan tombol Simpan. Sistem membuat ID laporan otomatis dan menyimpan data ke basis data.
6. Laporan tampil di daftar laporan untuk kebutuhan pemantauan dan rekap.

3.3 Aturan Bisnis dan Validasi

- ID laporan dibuat otomatis oleh sistem (bukan input manual).
- Nomor Rekam Medis (No RM) harus unik per pasien.
- Jenis pemeriksaan, modalitas, dan petugas diambil dari daftar master untuk mencegah salah ketik.
- Insiden bersifat opsional dan dapat dipilih lebih dari satu (kotak centang).
- Faktor penyebab digunakan pada laporan tolak. Untuk laporan ulang, faktor penyebab tidak ditampilkan dan tidak disimpan.
- Tanggal pemeriksaan wajib diisi.
- Setiap laporan menyimpan waktu dibuat (dibuat_pada) untuk kebutuhan penelusuran.

4. Normalisasi Data (Ringkas)

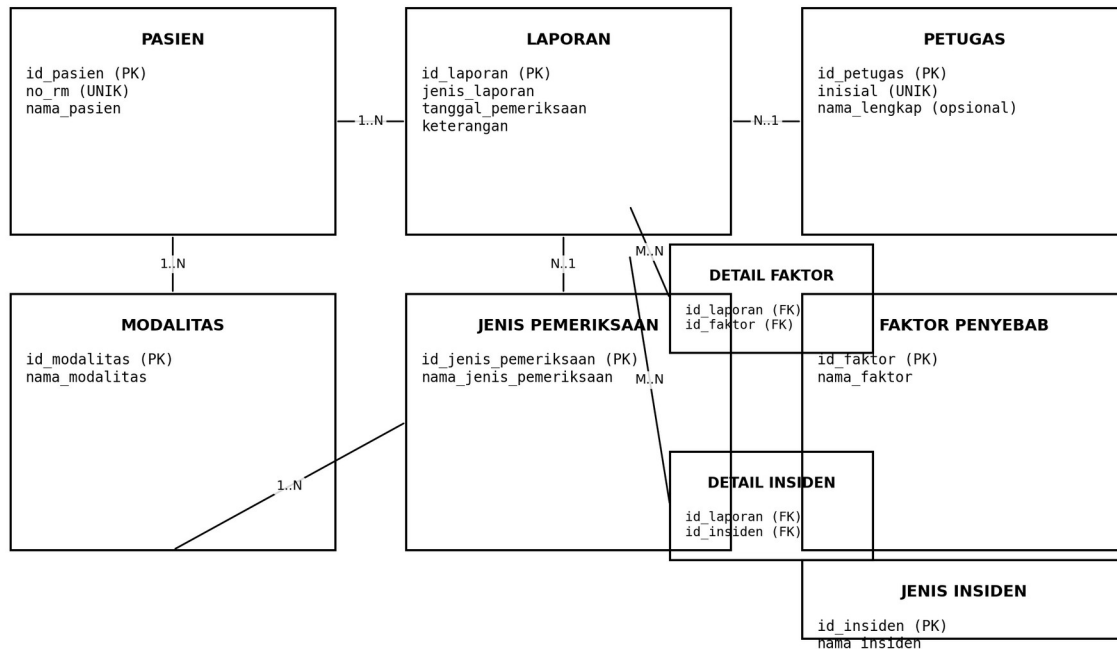
Rancangan ini menggunakan prinsip normalisasi agar data tidak duplikat dan mudah dikelola:

- 1) Bentuk Normal Pertama (1NF): Setiap kolom menyimpan nilai tunggal (atomik). Data yang dapat dipilih lebih dari satu dipisahkan ke tabel detail.
- 2) Bentuk Normal Kedua (2NF): Data master (jenis pemeriksaan, modalitas, petugas, jenis laporan, faktor, insiden) dipisahkan dari tabel laporan dan dihubungkan memakai kunci asing (FK).
- 3) Bentuk Normal Ketiga (3NF): Data pasien tidak diulang di tabel laporan. Tabel laporan hanya menyimpan id_pasien, sedangkan nama pasien dan No RM berada di tabel pasien.

5. Diagram Model Data

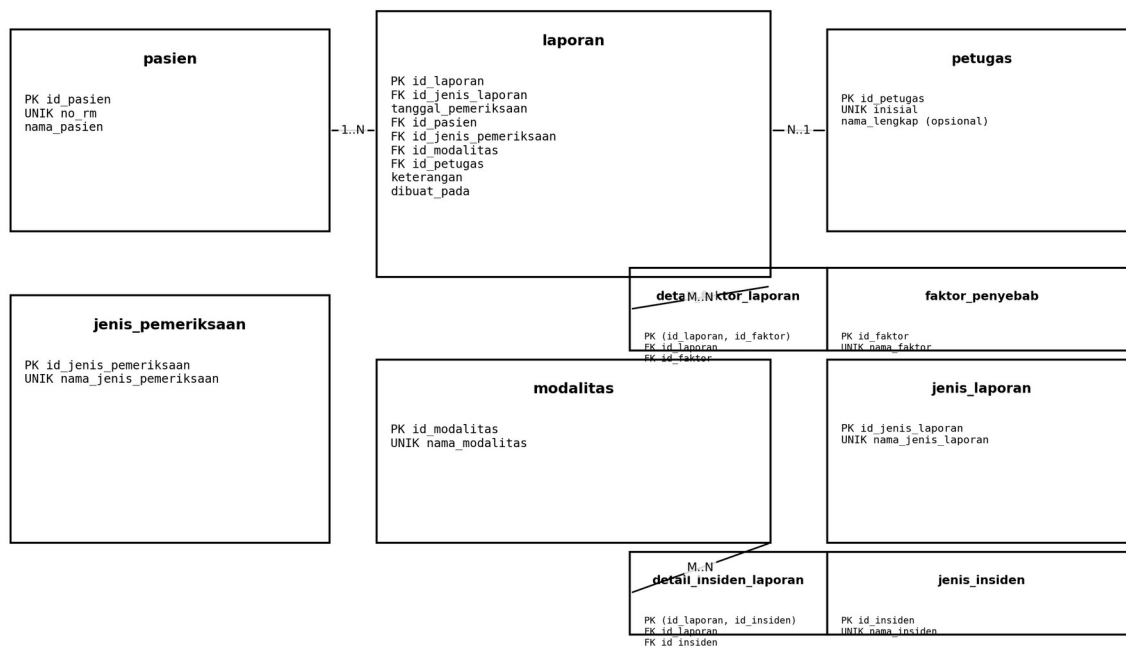
Diagram berikut menunjukkan hubungan antar entitas dan tabel dalam sistem.

Model Data Konseptual - Pencatatan Ulang dan Tolak

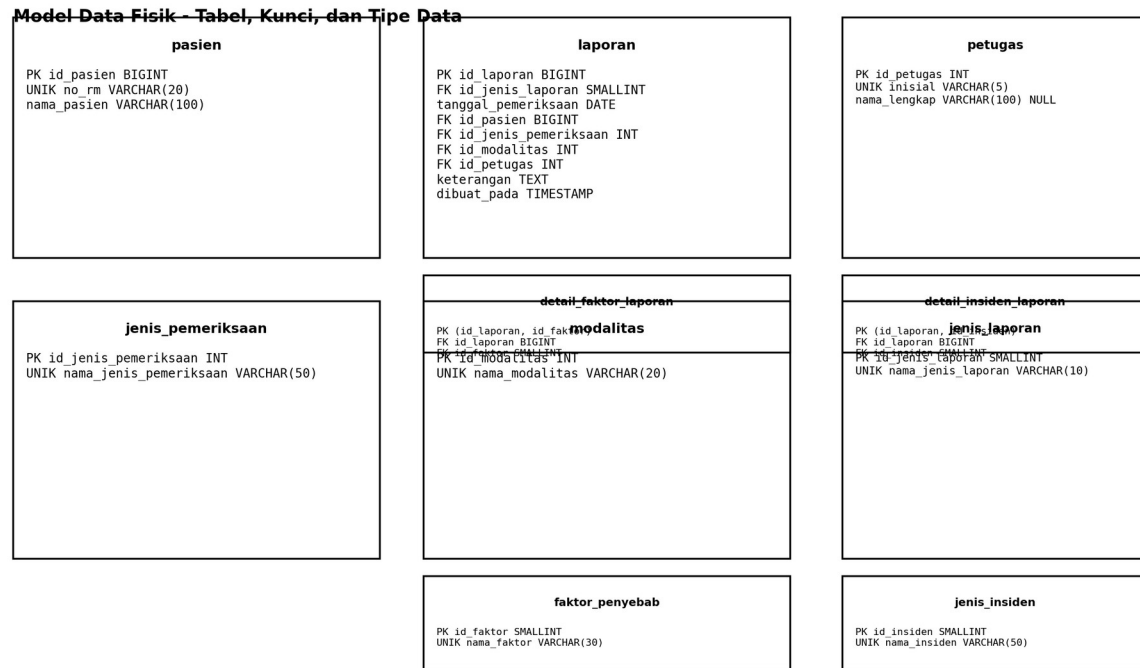


Gambar 2. Model data konseptual

Diagram Relasi Entitas (Ringkas) - Pencatatan Ulang dan Tolak



Gambar 3. Diagram relasi entitas (ringkas)



Gambar 4. Model data fisik (tabel, kunci, dan tipe data)

6. Kamus Data (Struktur Tabel)

Bagian ini menjelaskan tabel dan kolom yang digunakan pada basis data.

Tabel: pasien

Menyimpan data pasien. No RM disimpan unik agar tidak terjadi duplikasi pasien.

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
id_pasien	BIGINT	PK	Ya	ID pasien otomatis
no_rm	VARCHAR(20)	UNIK	Ya	Nomor rekam medis
nama_pasien	VARCHAR(100)	-	Ya	Nama lengkap pasien

Tabel: petugas

Menyimpan daftar petugas pemeriksaan (inisial).

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
id_petugas	INT	PK	Ya	ID petugas otomatis
inisial	VARCHAR(5)	UNIK	Ya	Inisial petugas (FB, FA, IR, dan lain-lain)
nama_lengkap	VARCHAR(100)	-	Tidak	Opsional, jika ingin menyimpan nama lengkap

Tabel: modalitas

Menyimpan master modalitas (misalnya X Ray, CT Scan).

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
id_modalitas	INT	PK	Ya	ID modalitas otomatis
nama_modalitas	VARCHAR(20)	UNIK	Ya	Nama modalitas

Tabel: jenis_pemeriksaan

Menyimpan master jenis pemeriksaan untuk daftar pilihan.

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
id_jenis_pemeriksaan	INT	PK	Ya	ID jenis pemeriksaan otomatis
nama_jenis_pemeriksaan	VARCHAR(50)	UNIK	Ya	Nama jenis pemeriksaan

Tabel: jenis_laporan

Menyimpan master jenis laporan: ulang atau tolak.

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
id_jenis_laporan	SMALLINT	PK	Ya	ID jenis laporan
nama_jenis_laporan	VARCHAR(10)	UNIK	Ya	Nilai: ulang / tolak

Tabel: faktor_penyebab

Menyimpan master faktor penyebab untuk laporan tolak (dapat dipilih lebih dari satu).

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
id_faktor	SMALLINT	PK	Ya	ID faktor
nama_faktor	VARCHAR(30)	UNIK	Ya	Nama faktor penyebab

Tabel: jenis_insiden

Menyimpan master jenis insiden (kotak centang). Berlaku untuk laporan ulang dan tolak.

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
id_insiden	SMALLINT	PK	Ya	ID insiden
nama_insiden	VARCHAR(50)	UNIK	Ya	Nama insiden

Tabel: laporan

Tabel utama untuk menyimpan laporan ulang dan tolak.

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
id_laporan	BIGINT	PK	Ya	ID laporan otomatis
id_jenis_laporan	SMALLINT	FK	Ya	Relasi ke jenis_laporan
tanggal_pemeriksaan	DATE	-	Ya	Tanggal pemeriksaan
id_pasien	BIGINT	FK	Ya	Relasi ke pasien
id_jenis_pemeriksaan	INT	FK	Ya	Relasi ke jenis_pemeriksaan
id_modalitas	INT	FK	Ya	Relasi ke modalitas
id_petugas	INT	FK	Ya	Relasi ke petugas
keterangan	TEXT	-	Tidak	Catatan tambahan
dibuat_pada	TIMESTAMP	-	Ya	Waktu dibuat (otomatis)

Tabel: detail_faktor_laporan

Tabel penghubung antara laporan dan faktor penyebab. Umumnya hanya untuk laporan tolak.

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
id_laporan	BIGINT	PK + FK	Ya	Relasi ke laporan
id_faktor	SMALLINT	PK + FK	Ya	Relasi ke faktor_penyebab

Tabel: detail_insiden_laporan

Tabel penghubung antara laporan dan jenis insiden.

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
id_laporan	BIGINT	PK + FK	Ya	Relasi ke laporan
id_insiden	SMALLINT	PK + FK	Ya	Relasi ke jenis_insiden

7. Contoh Data (Contoh Pengisian)

Bagian ini hanya contoh agar terlihat bagaimana data tersimpan setelah formulir disimpan. Nilai id_* biasanya dibuat otomatis oleh sistem.

7.1 pasien

id_pasien	no_rm	nama_pasien
1	123456	Budi Santoso
2	654321	Siti Aminah

7.2 petugas

id_petugas	inisial
1	FB
2	FA

7.3 jenis_pemeriksaan

id_jenis_pemeriksaan	nama_jenis_pemeriksaan
1	Thorax AP/PA
2	CT KEPALA KONTRAS

7.4 laporan (ditampilkan ringkas agar mudah dibaca)

id_laporan	jenis_laporan	tanggal	rincian
1001	ulang	2026-01-23	No RM: 123456 Jenis: Thorax AP/PA Modalitas: X Ray Petugas: FB Keterangan: Citra buram karena pasien bergerak.
1002	tolak	2026-01-23	No RM: 654321 Jenis: CT KEPALA KONTRAS Modalitas: CT Scan Petugas: FA Keterangan: Data permintaan tidak lengkap (administratif).

Catatan: laporan ulang tidak memiliki data faktor penyebab.

7.5 detail_faktor_laporan (hanya untuk laporan tolak)

id_laporan	nama_faktor
1002	Administratif
1002	Kesalahan manusia

7.6 detail_insiden_laporan (jika ada insiden)

id_laporan	nama_insiden
1002	Insiden reaksi obat kontras

Lampiran. Daftar Nilai Pilihan

A. Jenis Pemeriksaan

- Thorax AP/PA
- Skull AP/LAT
- ABDOMEN AP/LLD
- PELVIS
- CERVICAL AP/LAT
- THORACAL AP/LAT
- LUMBAL AP/LAT
- BRACHII AP/LAT
- Antbrachii AP/LAT
- MANUS PA/OBL
- WRIST AP/LAT
- FEMUR AP/LAT
- GENU AP/LAT
- CRURIS AP/LAT
- ANKLE AP/LAT
- PEDIS AP/OBL
- CT KEPALA POLOS
- CT KEPALA KONTRAS
- CT ABDOMEN POLOS
- CT ABDOMEN KONTRAS
- CT THORAX POLOS
- CT THORAX KONTRAS

B. Faktor Penyebab

- Kesalahan manusia
- Kesalahan alat
- Pasien
- Kesalahan sistem
- Administratif

C. Jenis Insiden

- Insiden reaksi obat kontras
- Kesalahan pemberian obat